Bola do gato

Exercício 2ª Fátima

| 2.8.1<br>tima | Tipo de variável | explicação |
|---|---|---|
| a) peso do<br>pessoas | quantitativa<br>continua | porque pode<br>assumir<br>valores decimais |
| b | qualitativa | ñ possui<br>ordem<br>natural |
| c | quantitativa | |
| d | Quantitativa | é medida<br>será<br>em metro |
| e | ~~quantitativa~~<br>qualitativa | |
| f | quantitativo | |
| g | Quantitatifa | |
| h | quantitatifs | pode ter<br>valores<br>decimais |

2.8.2

Toda pessoa: 852 (T)
Favoráveis: 425 (F)
Sem conhecimento: 59 (S)
Contrárias? (C)

$C = T - (F + S)$
$C = 852 - (425 + 59)$
$= 852 - 484$
$= 368$

| opinião | nº de pessoas frequência | Frequência relativa |
|---|---|---|
| F | 425 | 49,88% |
| C | 368 | 43,19% |
| S | 59 | 6,99% |
| Total | 852 | 100% |

| 2.8.3 nota do aluno | Frequência | Frequência relativa |
|---|---|---|
| de 9 a 10 | 16 | 0,08 |
| de 8, 8,9 | 36 | 0,18 |
| de 6,5 a 7,9 | 90 | 0,45 |
| de 5 a 6,4 | 30 | 0,15 |
| abaixo de 5 | 28 | 0,14 |
| total | 200 | 1,00 |

$16 + 36 + 90 + 30 + 28 = 200$
$0,08 + 0,18 + 0,45 + 0,15 + 0,14 = 1$

- Estágio leve : 8 pacientes
- " moderado 9 "
- " severo 3 "

paciente = 20

2.8.4

$fr = \frac{f}{n}$

$fr = \frac{8}{20} = 0,4$ → leve

$fr = \frac{9}{2} = 0,45$ - Moderado

$fr = \frac{3}{20} = 0,15$ - Severo

leve . 0,40 × 100 = 40%

Moderado 0,45 × 100 = 45%

8

Severo 0,15 × 100 = 15%

~~Estado~~

| Doença | Freq. A | Freq Rela | Percentagem |
|---|---|---|---|
| leve | 8 | 0,40 | 40% |
| Moderado | 9 | 0,45 | 45% |
| Severo | 3 | 0,15 | 15% |
| total | 20 | 1,00 | 100% |

2.8.5

20-30 → 10
30-40 → 10
40-50 = 10
60-70 → 10
70 e mais

Falta 50-60

2.8.6

| Tipo Sangue | Frequência absoluta | Frequência relativa | Percent |
|---|---|---|---|
| A | 16 | ~~20%~~. 0,200 | 20% |
| B | 6 | ~~15%~~. 0,150 | 15% |
| AB | 3 | 7. 0,075 | 7,5% |
| O | 15 | 0,375 | 37,5% |
| Total | 40 | 1,000 | 100% |

$fr = \frac{f}{n} = fr = 1$

2.8.7

Alunos = 80
Grau B = 70%
Grau C = 5%
Grau A = ? 20

A = 100% − (70% + 5%)
A = 25%

$n = \frac{\% \times N}{100}$

$n = \frac{25 \cdot 80}{100}$

$n = \frac{2000}{100}$

n = 20 alunos

20 + 56 + x = 80

2.8.8

N. batina: 615
balejar :: 190
usavam chupeta 588
Mamadeira: 618

$$N = 615 + 190 + 588 + 618$$

$$N = 2011$$

$fr = \frac{f}{N} = \frac{615}{2011} = 0,3058$ Marinha

$fa = \frac{f}{N} = \frac{190}{2011} = 0,0945$ - chupavam balega

$fr = \frac{f}{N} = \frac{588}{2011} = 0,2924$ " " chupeta

$fr = \frac{f}{N} = \frac{618}{2011} = 0,3073$ Mamadeira

| Tabela | FA | D' | hen |
|---|---|---|---|
| Marinho | 615 | 0,3058 | |
| baleia | 199 | 0,0945 | 30,58% |
| chupeta | 588 | 0,2924 | 9,45% |
| mamada | 618 | 0,3073 | 29,24% |
| Total | 2011 | 1,0000 | 100% |

2.8.9

Valor maximo: 118 kg
mínimo: 70 kg
classes 10

$A = X_{max} - X_{min}$

$A = 118 - 70$
$= 48\ kg$

Largura h $= \frac{A}{K}$

$K = 10 \therefore h = \frac{48}{10} = 4,8\ kg$

| Classe | Limite |
|---|---|
| 1 | 70-75 |
| 2 | 75-80 |
| 3 | 80-85 |
| 4 | 85-9 |
| 5 | 90-95 |
| 6 | 95-100 |
| 7 | 100-105 |
| 8 | 105-110 |
| 9 | 110-115 Kg |
| 10 | 115-120 |

2.8.10

20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50.

$h = L_s - L_i$

20-25

$h = 25 - 20$

$h = 5$

$L_{i\,\text{inferior}} = 20$

$L_{s\,\text{superior}} = 50$

$A = X_{max} - X_{min}$

$A = 50 - 20$

$A = 30$

2.8.11

| Tempos | Fm.A |
|---|---|
| 1-3 dias | 8 |
| 4-6 dias | 7 |
| 7-9 dias | 10 |
| 10-12 dias | 6 |
| 13-15 dias | 4 |
| 16-18 dias | 1 |
| Total | 36 |

| Tempo | F.A | F.R | % |
|---|---|---|---|
| 1 dia | 2 | 0,0556 | 5,56% |
| 2 ou 3 | 6 | 0,1667 | 16,67% |
| 4 a 7 | 12 | 0,3333 | 33,33% |
| 8 a 14 | 14 | 0,3889 | 38,89% |
| Mais de 14 | 2 | 0,0556 | 5,56% |
| Total | 36 | 1,0000 | 100% |

2 + 6 + 12 + 14 + 2 = 36

2.8.12 $n = 50$

Loja A Max = 70
Mini = 24

Loja B Max 821 $n = 100$
Mini = 187

Conjun B

$A = 821 - 187 = 634$

$n = 100$

$K = 1 + 3,322 \log_{10}(100)$

$\log_{10}(100) = 2$

$K = 1 + 3,322 \times 2$

$K = 7,642$

$h = \frac{634}{8} = 79,25$

| Classe | Intervalo |
|---|---|
| 1 | 187 ⊢ 267 |
| 2 | 267 ⊢ 347 |
| 3 | 347 ⊢ 427 |
| 4 | 427 ⊢ 507 |
| 5 | 507 ⊢ 587 |
| 6 | 587 ⊢ 667 |
| 7 | 667 ⊢ 747 |
| 8 | 747 ⊢ 827 |

Cond A

$A = X_{max} - X_{min}$

$A = 70 - 24 = 46$

$K = 1 + 3,322 \log_{10}(n)$

com $n = 50$

$K = 1 + 3,322 \log_{10}(50)$

$K \approx 1 + 5,64 = 6,64$

$K = 7$ arredondado

$h = \frac{A}{K}$

$h = \frac{46}{7} \approx 6,57$

| Classe | Intervalo |
|---|---|
| 1 | 24 ⊢ 31 |
| 2 | 31 ⊢ 38 |
| 3 | 38 ⊢ 45 |
| 4 | 45 ⊢ 52 |
| 5 | 52 ⊢ 59 |
| 6 | 59 ⊢ 66 |
| 7 | 66 ⊢ 73 |

2.8.13

Abandonado = 15 pacientes

Não abandonaram = 80 pac

Total = 95

$\% = \frac{N.A}{T.P} \times 100$

$\frac{15}{95} \cdot 100 = 15,79\%$

2.8.14

Dados

Sim = 78

N = 22

Total 78 + 22 = 100

$$fr_{\text{Sim}} = \frac{f_i}{n} = \frac{78}{100} = 0,75$$

$$\text{Não } \frac{f_i}{n} = \frac{22}{100} = 0,22$$

| Res | F.A | F.R | percentagens |
|---|---|---|---|
| Sim | 78 | 0,78 | 78% |
| Não | 22 | 0,22 | 22% |
| Total | 100 | 1,00 | 100% |

2.8.15

$$fr = \frac{fa}{\text{Total}}$$

Masculino

27.437 + 76065 + 150.383 + 55785 + 17530 + 107 032 + 88563 = 522795

Feminino

18.615 + 64.724 + 135119 + 26.369 + 17165 + 20368 + 75199 = 371759

| Causas | Masculino | Feminino |
|---|---|---|
| Da I.P | 5,25% | 4,98% |
| Neoplasias | 14,55% | 17,32% |
| D.A.C | 28,77% | 36,15% |
| D.A.R | 10,67% | 12,41% |
| D.perinatais | 3,35% | 3,52% |
| Causas externas | 20,47% | 5,45% |
| Causas definidas | 16,94% | 20,17% |
| Total | 100% | 100% |

2.8.16

$N = 10+66+119+66+24+5 = 290$ $f_r = \frac{f_i}{290}$

| Idades | nº pacien | FR | percentagem % |
|---|---|---|---|
| 30-40 | 10 | 0,0345 | 3,45 |
| 40-50 | 66 | 0,2276 | 22,76 |
| 50-60 | 119 | 0,4103 | 41,03 |
| 60-70 | 66 | 0,2276 | 22,76 |
| 70-80 | 24 | 0,0828 | 8,28 |
| 80+ | 5 | 0,0172 | 1,72% |
| total | 290 | 1,0000 | 100% |

2.8.17

taxa de aproveitamento $= \frac{\text{nº de órgãos aproveitados}}{\text{nº de doadores}} \times 100$

1. Rim $\frac{210}{105} \times 100 = 200\%$

coração $\frac{45}{105} \times 100 = 42,86\%$

Fígado $\frac{20}{105} \times 100 = 19,05\%$

pulmões $\frac{17}{105} \times 100 = 16,19\%$

| Órgão | Doadores | Órgãos aproveitados | Taxa de aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Rim | 105 | 210 | 200% |
| coração | 105 | 45 | 42,86% |
| Fígado | 105 | 20 | 19,0,5% |
| Pulmões | 105 | 17 | 16,19% |